

工程伦理期末复习

小红书@Beinn

第一章：工程与伦理

第二章 工程中的风险、安全与责任

第三章 工程中的价值、利益与公正

第四、十一章 工程活动中的环境伦理

第五章 工程师的职业伦理

第六-七章 土木水利工程的伦理问题

第八章 化学工程伦理

第九章 核工程伦理问题

第十章 信息与大数据伦理问题

第十二章 生物医学工程伦理

例题：

一、800字论述题

- 题目一：结合“大众创业、万众创新”的主题，对工程师在科技创新中的风险及控制进行阐述
- 题目二：结合2015年天津港瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故，分析事故原因、教训及启示
- 题目三：垃圾分类所涉及的伦理问题及讨论

二、300字论述题

- 题目一：简述工程中具有哪些伦理问题？在处理工程伦理问题时一般都遵从哪些基本原则？
- 题目二：怒江水电开发中的伦理问题与决策策略
- 题目三：工程为何总是伴随着风险？导致工程风险的因素有哪些？结合温州动车事故分析

第二版题目：

一、300字论述题

- 1、工程经常会伴随风险的发生，工程类型的不同，引发工程风险的因素也会多种多样。请结合温州动车...
- 2、工程为何总是伴随着风险？导致工程风险的因素有哪些？请先回答，再结合2015天津港特大爆炸事故进...
- 3、信息时代，大数据杀熟现象层出不穷，请从工程伦理角度分析其原因，并简要论述其对社会伦理的挑...
- 4、核工程设计的伦理问题主要有哪几个方面？请开展简单论述。
- 5、简述核工程应遵循的伦理原则包括哪些？请开展简单论述。
- 6、从工程伦理的角度，简述工程的社会成本；从工程职业的角度，简述工程师的职业美德。
- 7、随着人工智能在汽车领域的发展，无人驾驶汽车在取得技术突破的同时也面临着可能的伦理问题...

8、有效的疫苗作为应对传染病大流行的重要工具，在公共卫生中做出了重大贡献。为应对新发传染病流...

二、800字论述题

1、大数据时代面临着哪些复杂的伦理问题或伦理困境?针对大数据技术引发的伦理问题，工程师应遵循哪...

2、酒店大数据杀熟(1)请简述大数据技术的特点(2)请分析产生“大数据杀熟”现象的主要原因(3)请分析“杀...

3、2023年8月24日中午12点(日本当地时间13点)，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预估排放...

4、1998年10月13日晚8时许，某医院一高姓医生在为第一天的手术做准备时，宇机发现冰箱里储存的...

5、从我国十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念出发，保护环境、保...

6、我国各行业都在转型升级高质量发展，也对工科学生的工程教育提出了新的、更高的要求。高质量发...

我国正在从制造建造大国向制造建造强国迈进，其中需要大力倡导工程精神在具体的工程实践中，如在某...

7、怒江是中国唯一没建水电站的大河，怒江有何特殊?水流量巨大为何不建?请结合工程伦理所学知识进...

8、1955年，在日本神通川沿岸的一些地区出现了一种怪病，开始时人们只是在劳动后感到腰、背、膝等...

第一章：工程与伦理

不同的伦理立场：

1、功利论

一种行为如有助于增进幸福，则为正确的；如果导致了与幸福相反的东西，则为错误的。

功利论聚焦于行为的后果，以行为的后果来判断行为是否是善的，其本质的特点是它对后果主义的承诺和它对效用原则的采用。由此，功利论也被称为后果论或效益论。

2、义务论

功利论聚焦于行动的后果，那么义务论则关注的是行为本身。

义务论者强调，行为是否正当不应该仅依据行为产生好的后果来判定，行为本身也具有道德意义。

3、契约论

契约论通过一个规则性的框架体系，把个人行为的动机和规范伦理看作一种社会协议。

4、德性论（美德论）

功利论或义务论以“行为”为中心，关注的是“我应该如何行动？”德性论以“行为者”为中心，关注的是“我应该成为什么样的人？”。

德性论关心的主要是人的内心品德的养成，而不是人外在行为的规则。它反对把伦理学当作一种能够提供特殊行为指导规则或原则的汇集，强调要培养和产生高尚、卓越的人。

电车悖论的分析

功利论：救五个人比救一个人更重要：

义务论：五个人和一个人的生命同等重要

契约论：履行约定比不履行约定更重要(事先应该对各种情况的处置有明确的规定，避这种情况的发生。一旦发生了，要首先强调行约定，如遵守交通规则)

德性论：面临以前从未遇到的新情况时,需要基于美德,对具体情况做具体分析和处理。

消除电车悖论的根本途径：从制度设计上避免这种事情的发生。

伦理学研究的三个步骤：

第一步：确定这个问题是一个伦理道德问题？还是一个科学问题？属于什么伦理道德？

第二步：为这个问题提供规范性判断。有什么规范？

第三步：分析这些规范性判断，并为其给出逻辑上的合理性或正当性理由。

第二章 工程中的风险、安全与责任

工程风险的来源

- 1、工程中技术因素的不确定性
- 2、工程外部环境因素的不确定性
- 3、工程中人为因素的不确定性

工程风险的防范与安全

- 1.工程的质量监理与安全
- 2.意外风险控制与安全：重复性事故、可能出现的事故
- 3.事故应急处置与安全：事故应急预案、全民参与

(工程风险的伦理评估：原则、途径、方法、责任四个角度)

工程风险的伦理评估原则

- 以人为本

- 预防为主
- 整体主义（社会、生态...）
- 制度约束（健全、落实、监督）

工程风险的伦理评估途径

- 专家评估 • 社会评估 • 公众参与

工程风险的伦理评估方法

- 工程风险伦理评估的主体：内部、外部
- 工程风险伦理评估的程序：信息公开、确定利益相关者、民主原则
- 工程风险伦理评估的效力：目标、效果

工程风险中的伦理责任

- 伦理责任的定义：伦理责任是为了社会和公众利益需要承担的维护公平和正义等伦理原则的责任。不同于法律责任、职业责任。
- 伦理责任的主体：工程师个人（“挑战者号”航天飞机事故、美国花旗银行大厦的补救）、工程共同体（涉及包括诸多利益相关者的工程共同体）
- 伦理责任的类型：职业伦理责任、社会伦理责任、环境伦理责任

第三章 工程中的价值、利益与公正

工程的价值导向性

- 为什么人服务？
- 为什么目的服务？
- 是否符合工程伦理的基本原则？
- 经济效益如何？
- 社会效益如何？
- 环境效益如何？

工程的价值多元性（科学、政治、社会、文化、生态）

工程价值的综合性

第四、十一章 工程活动中的环境伦理

环境伦理原则：

尊重原则 整体性原则、不损害原则、补偿原则

身为工程师，首先要有人道主义关怀，在实施工程时要从各方面进行考虑。是否会损害人类与自然环境
的整体利益，要遵循尊重原则，我们要有尊重自然，保护自然，顺应自然的道德观念。

当个人利益或企业利益与社会整体利益发生冲突时，要遵循整体性原则，以整体利益为主。

在项目的设计、实施过程中，要从始至终保证不损害原则。

当损害不可避免时，我们应当采取事后补偿原则。

不能简单随意地倾倒废液，工程不能只着眼于当前的物质和经济的需要，而是应该站在为人类的幸福、
安全和福祉的基础上着眼于全面发展、生态良好、生态富裕和社会和谐的未来。职业伦理章程中的可持
续发展观也要求工程师应主动承担起节约资源、保护环境的责任。

当人与自然利益冲突时，需遵循以下原则：

整体利益高于局部利益原则、需要原则、人类优先原则

第五章 工程师的职业伦理

工程师的职业伦理规范：

首要责任原则（对安全的义务 可持续发展 忠诚于举报）

工程师的权利与责任（权力、责任、责权平衡）

工程师的职业美德（诚实可靠 尽职尽责 忠实服务）

如何作正确的伦理决策/应对职业行为中的伦理冲突（回归工程实践以应对角色冲突 保持多方信任以应对利益冲突 权益与变通以应对责任冲突）

工程师需承担的伦理责任：

（1）职业伦理责任。职业伦理是职业人员在自己所从业的范围内所采纳的一套标准。

（2）社会伦理责任。工程师作为公司的雇员，当然应该对所在的企业或公司忠诚，这是其职业道德的基本要求。可是如果工程师仅仅把他们的责任限定在对企业或公司的忠诚上，就会忽视应尽的社会伦理责任。工程师对企业或公司的利益要求不应该是无条件地服从，而应该是有条件地服从，尤其是公司所进行的工程具有极大的安全风险时，工程师更应该承担起社会伦理责任。当他发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会 and 公众的人身安全产生危害时，应该及时地给予反映或揭发，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁，这是工程师应该担负的社会责任和义务。

（3）环境伦理责任。工程共同体还需要对自然负责，承担起环境伦理责任。具体而言，环境伦理责任包含如下几个方面：

- ①评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、直接的影响以及长期的、直接的影响。
- ②减少工程项目以及产品在整个生命周期对于环境及社会的负面影响，尤其是使用阶段。
- ③建立一种透明和公开的文化，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫无偏见的信息（客观、真实）必须和公众有个公平的交流
- ④促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的环境风险。
- ⑤认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将环境看作是免费产品。
- ⑥国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题”
- ⑦促进合作而不是竞争战略。

可能出现的伦理问题如何处理

- (1)因伦理意识缺失或者对行为后果估计不足导致的问题
- (2)因工程相关的各方利益造成冲突所造成的伦理困境
- (3)工程共同体内部意见不合，或者工程共同体的伦理准则与规范等其他伦理原则之间不一致导致的问题
- (4)责任追究问题，包括事前责任，事后责任和决策责任
- (5)如何平衡自然的承受力，避免浪费自然资源，限制过度开发，保持生态平衡的环境问题

问题思考维度：

哲学。工程的本质、工程的价值、工程师及相关人员的责任。

技术。技术的创造和突破。

经济。工程的经济价值和工程的经济性。

管理。众多参与者和利益相关方的协调问题。社会协调工程共同体、工程师共同体、利益相关群体等各种社会关系。

生态。对自然环境和生态平衡带来不可还原、不可逆转的重要影响。

伦理。如何正当地行事。处理人与人、人与自然的相互关系应遵循的规则。

处理原则：我们要从处理工程与人、社会和自然的关系三个方面出发，应对工程中的伦理问题要坚持**人道主义，社会公正，人与自然和谐发展**的基本原则，要将公众的安全，健康和福祉置于首要位置。在工程实践过程中，要注意提高伦理意识，准确发现和辨识工程伦理问题，通过对当下工程实践及其生活的反思和对规范的再认识，将伦理规范所蕴含的“应当”现实地转化为自愿积极的“正确行动”

(1)人道主义原则：秉持自主，不伤害人的自身安全，安全第一，道德是底线。

(2)社会公正：尽量保证群体间的利益公正，防止因争夺利益而引发其他复杂的问题。

(3)人与自然和谐发展原则：要遵从自然规律，遵从自然的生态规律，才能达到人与自然和谐相处，实现利益最大化。

基本思路：

(1)考虑是否合法、合规，再结合专业价值以及公众利益方面综合的考虑。

(2)作为工程师，在面对伦理选择和决策时，应该首先培养其伦理意识。在此基础上，利用伦理原则、底线原则与具体情境相结合的方式化解工程实践中的伦理问题。

(3)在遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见，并且要根据开发过程中遇到的伦理问题及时修正相关伦理准则和规范，逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度。

(4)多方面分析探讨并解决开发过程中是否会造成严重生态问题，要平衡好反对方和投资方之间的利益诉求。

第六-七章 土木水利工程的伦理问题

土木工程实践中的伦理问题：

选址决策

投资决策

规划设计（工程方案决策，奇奇怪怪的建筑）

施工建造（健康、安全）

维护运行

小红书@Beinn

全寿命周期内的安全与风险、利益分配公平与公正、经济社会与环境可持续、局部与整体和短期与长期利益协调、现代化改造和历史文化传承等一系列工程伦理问题。

第八章 化学工程伦理

化工安全事故的伦理分析

1. 事故的人为因素

化学品的生命周期：研发、规划、设计、建造、生产、运输、存储、使用、废弃处理

2. 过失的根源分析

私利、害怕、自欺、无知、自我中心倾向、围观视野、不加批判地接受权威、团体思维

3. 事故预防中存在的伦理问题（安全隐患排查、评价标准体系）

4. 事故应急中存在的伦理问题（事前应急准备、事后事故报告、应急处置）

5. 事故调查中存在的伦理问题（问责机制、闭环工作机制）

邻避设施：指能使大多数人获益，但对邻近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响的“危险设施”。对于邻避设施的公益性、重要性以及建设的必要性，当地居民一般是认可的，但是由于他们承受其实实在在的或潜在的危害，所以他们的态度是，这些项目确实应该建设，但“不要建在我家后院”

垃圾焚烧场周围居民：垃圾场的选址问题切身关系到周围居民的生活环境质量与生命财产安全以及资产价值等，除此之外，还有居民对危害的心理担忧和风险感知。

大众：建设垃圾处理场，有效处理城市垃圾，提高城市里的生活质量等。与此同时，避免建造垃圾场选址距离太远，会增加运营成本等社会成本。

两者之间的矛盾：垃圾处理场，能够使大多数人受益，但对临近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响。这是工程项目建设的利益——损害承担不公正问题，设计时预期的公共效益为大众人群享受，但项目周围居民蒙受危害或者担心受到危害，即大众与周围居民之间出现利益——损失分配上的不平衡。

如何解决利益矛盾：通过采取各种措施使利益相关者的利益最大化。政府组织，宣传解释，相互协调，选址让步。案例中政府采取向村民宣传解释该项目的重要性和必要性，同时也保证充分听取民众意见，特意避开居民居住区，满足了各方的利益诉求。

保证利益相关者的公正：

第一，基本公正原则。公正最基本的概念就是每个人都应获得其应得的权益,对平等的事物平等对待,不平等的事物区别对待。要确保每个人应得的利益。

第二，利益补偿：原则与机制。首先，进行项目社会评价。其次，针对事前无法准确预测项目的全部后果，以及前期未加考量的公正问题，应引入后评估机制。最后，针对仅瞄准目标人群的局限，扩大关注的视域，开展利益相关者分析。利益相关者在项目选择、设计、实施、监测和评估中的积极和充分参与，有利于促进公平受益和包容性发展。

第三,利益协调机制：公众参与。首先保证公众的知情权，做到知情同意。其次，为保证程序公正，吸收利益相关方参加到工程的决策、建设、运营之中。

利益相关者必须具备三个条件：1.影响力。2.合法性。3.紧迫性。

第九章 核工程伦理问题

核工程涉及的伦理问题

1、科技伦理

- 科学家应树立风险规避意识
- 科学家应主动控制科研活动中的风险

2、安全伦理

- 以尊重每一个生命个体为最高伦理原则
- 以实现人和社会的健康安全、和谐有序发展为宗旨
- “安全第一”哲学观念，“以人为本”的人本主义
- 核工程安全的出发点和归宿：保护公众的健康、安全和福祉

3、生态伦理

- 保存生态价值，维持生态的稳定性、整合性和平衡性
- 加强对自然生态环境行为的自律性，是解决核能利用中生态伦理问题的一个重要措

施

核工程应遵循的伦理原则

以人为本的原则

可持续发展原则

生态原则

公正原则

第十章 信息与大数据伦理问题

大数据时代新的伦理问题

1. 数据安全
2. 身份困境
3. 隐私边界
4. 数据权利
5. 大数据公共治理

大数据创新科技人员伦理责任：

尊重个人自由；强化技术保护；严格操作规程；加强行业自律；承担社会责任

第十二章 生物医学工程伦理

人类胚胎基因编辑临床研究引发的伦理、法律和社会问题

- (1) 不可接受的风险-收益比
- (2) 违背了知情同意原则
- (3) 违反法规，冒犯了生命尊严
- (4) 社会问题

生物医学工程伦理问题

问题-1 知情同意问题（误解、非自愿、侵犯知情权）

问题-2 不可接受的风险-受益比

问题-3 公平可及问题

问题-4 科研诚信问题

问题-5 伦理困境

问题-6 其他

生物医学工程伦理准则

准则-1 知情选择

准则-2 风险最低化

准则-3 受益最大化

准则-4 协同互助

准则-5 程序、分配、回报公正

准则-6 诚实守信

准则-7 责任担当

例题：

一、800字论述题

1、结合当前的“大众创业、万众创新”的主题，对工程师进行科技创新所带来的风险及控制进行阐述。

2、2015年8月12日天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故请对分析事故的原因，事故的教训，其对我们的启示有哪些？

3、1996年 12月15日，北京西城区大乘巷的居民在民间组织地球村的帮助下，从这天起开始垃圾分类。2011年11月18日，正式《北京市生活垃圾管理条例(草案)》由市人大常委会通过。之后，2014年2月，上海市市政府也发布了《上海市促进生活垃圾分类减量办法》。估计在不久的将来，全国各地将全部推行垃圾分类。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。从工程伦理特别是环境工程伦理角度思考垃圾分类所涉及哪些伦理问题？对所涉及的伦理问题进行论述。

题目一：结合“大众创业、万众创新”的主题，对工程师在科技创新中的风险及控制进行阐述

"大众创业、万众创新"作为当前社会发展的重要引擎，为工程师提供了无数新机会，但同时也带来了不可忽视的风险。工程师作为创新行为的核心推动者，需要在实践中平衡科技创新与社会责任的双重要求，并有效控制可能的风险。

一、科技创新中存在的潜在风险、

1、技术滥用的风险

一些技术可能因缺乏法律规范或伦理监督被滥用。如人工智能与大数据技术如果应用于侵犯隐私、误导公众等，可能给社会带来不可逆的伤害。工程师如果片面追求技术突破，却忽视其可能的滥用后果，将面临严重的道德抉择。

2、社会与环境风险

(1) 新技术可能对社会现有的就业和分配格局产生冲击。例如，自动化技术的推广可能导致大批传统岗位的消失，加剧贫富差距。

(2) 科技创新常与资源消耗相关，如新能源开发中的“稀土滥采”、生物技术中的生态破坏等。这些创新带来的环境危机可能超过其短期收益。

3.伦理困境与责任界定

创新过程中常面临伦理困境:项目失败时工程师是否应承担法律与伦理责任?创新的意外后果是否属于社会的必然风险?这些问题都表明创新的决策与风险控制不仅是技术问题，更是伦理问题。

二、如何控制科技创新中的风险

1、从工程伦理出发，主动考量伦理与社会后果

工程师在创新时必须基于"不伤害"和"公众利益优先"的原则，主动评估可能的社会与生态影响。例如，在人工智能的研发中，必须明确界定可能带来隐私问题的风险点，并加强技术设计中的保护机制。

2、法律与政策的支持

工程师应积极参与与创新相关的法律制定工作，通过行业规范与法律约束保证科技创新的合规性。政府则需加快商业伦理与科学政策相结合的步伐，构建完善的创新监管体系。

3、公众参与与多方审查

科技创新的实施和推广应向公众透明，例如在风险评估和实施步骤上接受社会的广泛讨论和监督，确保其目标符合公众利益。工程师也应积极引导公众合理解新技术，避免信息不对称造成的技术恐慌。

4、跨学科视角与合作机制

工程师需要与伦理学家、社会学家、法律专家等展开紧密合作，进行伦理影响分析与风险预测，使科技创新更具前瞻性。例如在基因编辑技术的研发中，伦理专家可以提供必要的指导和风险控制建议。

三、结论

科技创新既是社会发展的动力，也是伦理风险的来源。工程师只有主动承担道德责任，将伦理意识融入整个技术创新周期，才能真正平衡技术进步与社会可持续发展的矛盾。从“大众创业、万众创新”的背景来看，科技创新不仅需要技术突破，更需要技术与伦理的良性互动。这要求工程师在追求效率与收益时，不忘坚守道德底线，确保创新的成果真正服务于全社会。

题目二：结合2015年天津港瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故，分析事故原因、教训及启示

2015年8月12日，天津港瑞海公司危险品仓库发生特大火灾爆炸事故，造成165人死亡，8人失踪，数百人受伤，同时导致严重财产损失和环境污染。此次事故暴露出多重问题，工程伦理在此背景下显得尤为重要，值得深刻反思。

一、事故原因分析

1、存储管理违规

瑞海公司未遵守危险品存储规范，将不同性质的危化品(如硝酸铵、硝酸钠)超量堆放。这些物质间的化学性质相互冲突，容易发生剧烈反应，仓库的设计和管理严重违规。

2、监管和审批缺失

政府相关部门对企业的安全资质审查不到位，甚至在之前的多次举报中未采取有效监管措施。同时，审批流程中可能存在权力寻租现象，造成隐患难以及时消除。

3、救援信息不透明

事故发生后，公司未及时向消防部门提供危险品信息，导致救援措施失当，例如水喷洒导致部分化学品反应加剧。此外，灾害应急预案的缺失也让现场救援更加混乱。

二、事故教训

1、制度与监管需加强

危险品的管理应从项目审批到日常运营进行全流程严格监管。政府部门需建立更严密、高效的职责分工机制，避免重审批、轻监管等问题。

2、企业责任意识需提升

企业应充分重视安全生产，履行对人员、环境和社会的责任。专业的安全人员培训、安全监测流程的执行等应该成为硬性指标。

3、技术和伦理的结合

工程师在规划和实施项目时需整合技术与伦理层面的考量，确保设计的科学性和道德规范的实践。防止企业单纯追求经济利益而忽视社会责任。

三、事故的启示

1.工程伦理与社会责任结合

工程师在设计与实施工程中，应将公众的生命财产安全视为优先考量，确保科学决策不偏离伦理准则。伦理指导下的工程不仅关注事后风险控制，更应注重事前预防。

2.公众知情权与技术透明度

危险工程项目的信息应及时公开，接受公众监督。天津爆炸事故表明，与社会脱节的隐瞒行为只会放大灾害影响。

3.环境可持续发展

此类事故不仅对人类造成直接危害，也对环境造成深远影响。工程师在推动工业发展的同时必须以环境保护和资源可持续开发为底线。

综上所述，天津港爆炸事故是人祸而非单纯天灾，反映了企业、政府和工程师在伦理实践中的多重失守。吸取教训、改革体制、加强公众监督才能避免类似悲剧的再度重演。

题目三：垃圾分类所涉及的伦理问题及讨论

1996年12月15日，北京西城区大乘巷的居民在民间组织地球村的帮助下，从这天起开始垃圾分类。2011年11月18日，正式《北京市生活垃圾管理条例(草案)》由市人大常委会通过。之后，2014年2月，上海市市政府也发布了《上海市促进生活垃圾分类减量办法》。估计在不久的将来，全国各地将全部推行垃圾分类。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。从工程伦理特别是环境工程伦理角度思考垃圾分类所涉及哪些伦理问题?对所涉及的伦理问题进行论述。

一、垃圾分类的背景与问题

垃圾分类是当代社会实现可持续发展的重要措施。《北京市生活垃圾管理条例》等政策的实施，标志着我国对垃圾分类工作的逐渐重视。然而，从工程伦理和环境工程伦理的视角来看，其推行过程中涉及了多个伦理问题。

1、公共利益与个体责任冲突

垃圾分类的核心目标是保护环境，符合公共利益，但需要每个人付出时间、精力去参与。这可能引起个人对公共利益的抵触心理，形成"搭便车"效应，即部分人不愿承担分类责任，而享受分类后果的好处。

2、公平性问题

城市垃圾分类政策可能造成城乡或区域之间的不平等。一些社区设施完善、宣传充分的地区可能分类效果较好，而资源匮乏的农村、经济欠发达地区则无法跟上政策步伐。此外，垃圾分类相关罚款制度的实施是否公平，是否影响低收入人群，也会引发争议。

3、技术与实践的匹配性

垃圾分类体系是否能够落地、技术是否与实际社会需求相结合是重要问题。例如，部分地方虽要求市民按四分类法处理垃圾，但后续处理环节仍存在混合收运的问题，导致公众对分类效果产生怀疑，影响其参与积极性。

二、垃圾分类所涉及的伦理问题分析

1.环境伦理问题

环境伦理中强调避免对生态系统的破坏，垃圾分类的实施符合对环境负责的理念。然而，实施过程中，是否能真正减少污染，是否会产生新问题(比如垃圾分类设备的碳足迹或财政负担)，是需要综合考量的。

2.社会伦理问题

垃圾分类需要社会每个个体的参与，这涉及公民责任与自由选择之间的平衡。一些人可能会对强制措施产生抗拒，如何提升公民自觉性并避免强制措施的不公平性，是工程伦理的挑战所在。

3、技术伦理问题

垃圾分类设备、垃圾回收运输系统是否高效?分类结果是否符合循环经济的目标?这些问题关系到工程师在垃圾处理体系设计中考虑技术精度与伦理义务的结合。

三、相关伦理思考

1.不伤害原则

垃圾分类的推行必须避免对弱势群体和生态环境造成伤害。例如，要确保低收入家庭在分类过程中不会因罚款或额外负担陷入困境，且垃圾处理过程中不会造成次生污染。

2、公共利益优先原则

分类项目的核心目标是实现资源循环与环境保护，其实施必须服务于社会整体利益。然而，如何通过合理制度避免资源的浪费和社会资源的分配不公，是关键课题。

3、责任与透明原则

政府、企业和公众应分担分类工作中的不同责任，并基于信息透明和有效沟通实现分类目标。例如，工程师设计的垃圾处理流程应定期向公众汇报处理进度与效果，增强公众的信任度和参与度。

四、结论与启示

垃圾分类问题展示了环保工程中的伦理复杂性。工程师需要在技术设计中结合伦理考量，确保技术与社会现实相适配。同时，各利益相关方需通力合作，实现从制度到实践的有效落实。通过提升公众意识、

优化技术与政策的联合推进，垃圾分类才能真正成为实现生态文明的重要手段。

小红书@Beinn

二、300字论述题

- 1、简述工程中具有哪些伦理问题?(15分)在处理工程伦理问题时一般都遵从哪些基本原则?(要求对每一种原则要进行简单论述)(15 分)
- 2、怒江水电开发中面临着哪些复杂的伦理问题或伦理困境?在面对以上伦理问题时作为工程师，应如何进行伦理选择和伦理决策?
- 3、工程为何总是伴随着风险?导致工程风险的因素有哪些?请先回答，再结合温州动车事故进行分析。

题目一：简述工程中具有哪些伦理问题?在处理工程伦理问题时一般都遵从哪些基本原则?

一、工程中的伦理问题(150字)

1、公共安全

工程项目可能产生失败或意外，如建筑物崩塌、因设计缺陷导致的伤亡等。

2、环境保护

工程发展与自然资源的消耗息息相关，可能产生环境污染或生态破坏。

3、利益冲突

工程师有时面临企业利润与公众利益之间的伦理冲突。

4、数据与技术滥用

如信息化工程数据泄露，或工程技术被用作武器等问题

5、知情与透明度

工程决策中是否充分向公众公布相关信息，是否形成有效的监督机制。

二、处理工程伦理问题的基本原则

1.不伤害原则

工程项目需确保不会对个人、公众或环境造成直接或间接损害

2、公众利益优先

工程决策应优先考虑公众利益，平衡企业的利润诉求与道德责任

3、环境可持续性

推动绿色工程，合理利用资源，最大程度减少对环境的负面影响。

4、诚信与透明

工程师在项目进程中保持诚实可信的态度，避免数据伪造或信息隐瞒

5、公平与正义

工程实施应避免对弱势群体或特定群体造成不公，如强拆、资源剥夺等问题

上述分析既体现了对伦理问题的准确识别，也突出了基本原则在工程实践中的重要地位。

题目二：怒江水电开发中的伦理问题与决策策略

怒江水电开发中面临着哪些复杂的伦理问题或伦理困境？在面对以上伦理问题时作为工程师，应如何进行伦理选择和伦理决策？

一、复杂的伦理问题与伦理困境(150字)

1、环境伦理问题

怒江是中国生态保护的重点区域，水电开发可能破坏原有生态系统，影响区域生物多样性和水资源调控。

2、利益冲突问题

水电开发涉及中央政府对能源需求的关注、地方政府的经济发展诉求，与当地居民(包括少数民族)的生活方式之间产生矛盾。例如，开发可能导致强制移民问题。

3、文化与人文价值问题

怒江流域还是少数民族文化遗产的重要承载地，建设水电站可能威胁传统文化的延续或破坏原住民对自然的精神依存。

二、工程师的伦理选择与决策策略(150字)

1、综合评估与公众参与

工程师需对项目进行全面的社会影响与环境影响评估，将生态保护、居民利益和工程效益均纳入决策考量。同时，确保公众充分知情，并让相关利益方参与决策过程

2、技术与伦理结合

在设计过程中，优先采用环保型技术，减少开发对生态系统的破坏，探索降低水电对自然和文化的次生影响的可能性。

3、不侵害原则

工程设计要尽量减少对生态和居民生活的伤害，避免非必要的强制移民和人为干预。尊重自然，并尽可能保留文化遗产和区域生态系统的完整性。

通过多层次的决策策略，怒江水电开发可以在限制负面影响的同时实现能源开发目标，体现工程伦理的全面性。

题目三：工程为何总是伴随着风险?导致工程风险的因素有哪些?结合温州动车事故分析

(1) 工程总是伴随着风险，这是由工程本身的性质决定的。工程系统不同于自然系统，它是根据人类需求创造出来的自然界原初并不存在的人工物。它包含自然、科学、技术、社会、政治、经济、文化等诸多要素，是一个远离平衡态的复杂有序系统。如果对工程系统不进行定期的维护与保养，或者受到内外因素的干扰，它就会从有序走向无序，重新回归无序状态，无序即风险。因此，工程必然会伴随风险的发生

(2) 工程风险主要由以下三种不确定因素造成：

①工程中技术因素的不确定性(零部件老化比如电梯吞人事故、控制系统失灵比如温州动车事故、非线性作用比如北美电网大面积停电事故)

②工程外部环境因素的不确定性(气候、自然灾害)

③工程中人为因素的不确定性(工程设计的好坏是否充分调研和论证：三门峡大坝，施工质量的好坏：沱江大桥垮塌事故)

(3) 防范：

①严格实行工程质量监理制度：监理工程师必须对施工质量进行检查、监督、和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使工程符合合同、图纸、技术规范和质量标准等方面的要求。

②有效控制工程意外风险：对可能将要发生的事故进行预测。建立工程预警系统。要查出存在哪些危险因素组合，并对可能导致什么事故进行研究，模拟事故发生过程，提出消除危险因素的办法，避免事故发生。在危险发生前，根据观测的预兆信息加以经验，向有关单位发出警告信号并报告危险情况，提前做好应对风险准备。分析已发生事故，寻求事故发生的原因及其相关关系，提出预防类似事故发生的措施，避免此类事故再次发生。

③有效应对工程事故，建立完善的事事故应急预案，降低人员伤亡和经济损失。平时应加强防灾培训教育和演练，提升公民的防灾意识和自救能力，积极发动民间支援组织，鼓励志愿者有序参与救援行动。

(4) 评估风险的原则：

①以人为本的原则。“以人为本”的风险评估原则意味着在风险评估中要体现“人不是手段而是目的”的伦理思想，充分保障人的安全、健康和全面发展，避免隘的功利主义。在具体的操作中，尤其要做到加强对弱势群体的关注，重视公众对风险信息的及时了解，尊重当事人的“知情同意”权。

②预防为主的原则。要实现从“事后处理”到“事先预防”的转变。坚持“预防为主”的风险评估原则，要做到充分预见工程可能产生的负面影响。工程在设计之初都设定了一些预期的功能，但是在工程的使用中往往会产生一些负面效应。

③整体主义的原则。任何工程活动都是在一定的社会环境和生态环境中进行的，工程活动的进行一方面要受到社会环境和生态的制约,另一方面也会对社会环境和生态环境造成影响。所以，在工程风险的伦理评估中要有大局观念，要从社会整体和生态整体的视角来思考某一具体的工程实践活动所带来的影响。

④)制度约束的原则。首先，建立健全安全管理的法规体系。安全管理制度主要包括:安全设备管理、检修施工管理、危险源管理、隐患排查治理、监督检查管理、安全教育培训、事故应急救援、安全分析预警与事故报告、生产安全事故责任追究、安全生产绩效考核与奖励等。其次，建立并落实安全生产问责机制。企业应建立主要负责人、分管安全生产负责人和其他负责人在各自职责内的安全生产工作责任体系。最后，还要建立媒体监督制度。媒体监督具有事实公开、传播快速、影响广泛、披露深刻等特点。

(5) 温州动车事故分析(150字)

温州动车事故是工程技术与伦理失守造成的典型案例:

1、风险源头

事故曝光了高铁信号系统的缺陷，在设计与测试阶段未能发现设备隐患。同时，运营商在决策时追求“效率优先”，忽视合理的测试周期。

2、管理失误

救援过程中反映出较大的人为缺失，事故发生后信息披露不足、处理不当，导致社会强烈不满。

3、教训

工程师应加强技术细节验证，避免“赶工”问题。政府需强化工程审查机制，将公众安全放在首位，切实体现“公众利益优先”。

第二版题目：

一、300字论述题

1、工程经常会伴随风险的发生，工程类型的不同，引发工程风险的因素也会多种多样。请结合温州动车事故、福岛核电站事故、黄河三门峡大坝等案例，分析造成工程风险的主要因素。从伦理学的角度对工程风险进行评估时，需遵循的伦理评估原则主要包括哪些？你是怎么理解这些评估原则的？

(1)造成工程风险的主要因素:技术因素、环境因素、人为因素

(2)工程风险的评价问题不仅仅是一个纯粹的工程问题，还牵涉到社会伦理问题，其核心是工程风险可接受性在社会范围的公正问题，因此，有必要从伦理学的角度对工程风险进行评估，而工程风险的伦理评估原则:以人为本、预防为主、整体主义、制度约束

2、工程为何总是伴随着风险?导致工程风险的因素有哪些?请先回答，再结合2015天津港特大爆炸事故进行分析答案要点:

由工程本身的性质决定(5分)

技术因素、非线性作用、环境因素、人为因素(10分);案例分析(15分)

3、信息时代，大数据杀熟现象层出不穷，请从工程伦理角度分析其原因，并简要论述其对社会伦理的挑战与影响。

原因:企业过度追求利益最大化，过于短视，无法合理平衡平台收益与用户利益的关系问题。而这种畸形的平台运营模式背后，实则是大数据伦理的缺失。

具体到各角色而言，

数据开发工程师:违背职业道德:“杀熟”

企业:唯利是图，擅自非法采集并恶意使用用户的隐私数据

政府部门:没有及时守住人民隐私不可泄露的法律底线和权力边界

公众群体:对自己的隐私数据的一系列权利被恶意使用麻木无感,对社会道德和价值准则被挑战麻木无感。

影响及挑战: 网络空间与现实生活已经深度交织交错，大数据杀熟对数据开发工程师、“杀熟”企业、相关政府部门以及公众群体所代表的角色都造成了伦理挑战，是对整个社会伦理道德的一次猛烈冲击。这一现场是对平等、自由、安全、公正、责任等伦理原则的严重侵犯。主要体现在:(1)数据安全，(2)隐私边界，(3)数据权利,(4)大数据公共治理等几个方面的影响

4、核工程设计的伦理问题主要有哪几个方面?请开展简单论述。

包括科技伦理、安全伦理和生态伦理。

核工程中的科技伦理主要表现在科学家的道德、社会责任方面,即:(1)科学家应树立风险规避意识。(2)科学家应主动控制科研活动中的风险。

安全伦理以尊重每一个生命个体为最高伦理原则,以实现人和社会的健康安全、和谐有序发展为宗旨。安全伦理主要体现在“安全第一”的哲学观念。生态伦理讲求,保存生态价值,维持生态的稳定性、整合性和平衡性。健康安全、和谐有序发展为宗旨。安全伦理主要体现在“安全第一”的哲学观念。

生态应选项伦理讲求,保存生态价值,维持生态的稳定性、整合性和平衡性。

5、简述核工程应遵循的伦理原则包括哪些?请开展简单论述。

工程应遵循的伦理原则包括:

- (1)以人为本;
- (2)可持续发展;
- (3)生态原则;
- (4)公正原则

6、从工程伦理的角度,简述工程的社会成本;从工程职业的角度,简述工程师的职业美德。

工程的社会成本主要表现在:

- (1)对环境、资源影响所形成的社会成本
- (2)对社会影响所形成的社会成本;
- (3)对经济影响所形成的社会成本。

工程师最综合的美德是负责任的职业精神,主要包括以下几个方面:

- (1)诚实可靠,因为工程师的职业活动事关公众的安全、健康和福祉,人们要求和期望工程师自觉地寻求和坚持真理,避免有所欺骗的行为。
- (2)尽职尽责,从职业伦理的角度来看,工程师的“尽职尽责”体现了“工程伦理的核心”

(3)忠实服务，作为一种精神状态，忠实服务是工程师对自身从事的工程实践伦理本性的内在认可:作为一种现实行为,忠实服务表现为工程师对践行“致力于公众的健康、安全和福祉”职责的能动创造。

7、随着人工智能在汽车领域的发展，无人自动驾驶汽车在取得技术突破的同时也面临着可能的伦理问题。如果你是无人自动驾驶汽车行使规则程序的设计工程师，需要在躲避障碍物、行人、与保护车内人员安全之间进行权衡，在某种程度上说，未来行车的安全与自动驾驶汽车中的控制算法非常相关，实际上算法工程师面临着可能的伦理困境。请结合这一情景，简述伦理中存在的几个不同的立场视角?并列出他们之间的一些典型的区别是什么?

①功利论:更在乎社会大众利益，即行人。

功利主义者认为，一种行为如有助于增进幸福，则为正确的:如果导致了与幸福相反的东西，则为错误的。同时他们强调幸福不仅涉及行为的当事人，也涉及受该行为影响的每一个人。最好的结果就是达到“最大的善”，只有当一个行为能够最大化的善时,它才是道德上正确的。功利论聚焦于行为的后果,以行为的后果来判断行为是否是善的。功利论也被称为后果论或效益论，其本质的特点是它对后果主义的承诺和它对效用原则.....

②义务论躲避障碍物、行人和驾驶员的安全一样重要。关注人们行为的动机，强调行为的出发点要遵循道德的规范，体现人的义务和责任。总体上看,义务论反对把“人”作为获得功利目的的工具或手段，强调“人本身应该是目的。(5分)

③契约论通过一个规则性的框架体系，把个人行为的动机和规范伦理看作一种社会协议。(5分)

④德性论以“行为者”为中心，关注的是“我应该成为什么样的人?”德性论关心的主要是人的内心品德的养成，而不是人外在行为的规则。(5分)

功利论聚焦于行动的后果，那么义务论则关注的是行为本身。义务论者强调，行为是否正当不应该仅依据行为产生好的后果来判定，行为本身也具有道德意义。(4分)

在工程中，“将公众的安全、健康和福利放在首位”是大多数工程伦理规范的核心原则，功利主义是解释这个原则最直截的方式。(3分)

整体情况(3分)

8、有效的疫苗作为应对传染病大流行的重要工具，在公共卫生中做出了重大贡献。为应对新发传染病流行，需要研发新的疫苗，但在传染病大流行的紧急

公共卫生危机情况下，疫苗临床试验面临着重要的伦理挑战，简述疫苗临床试验所需遵循的伦理准则。

答案要点:生物医药工程领域常见伦理问题:知情同意问题、不可接受的风险-受益比、公平可及性问题、科研诚信问题、伦理困境等

作为基本伦理原则的具体化，伦理准则为分析和解决生物医药工程伦理问题提供了操作性工具。这些伦理准则包括:知情选择、风险最低化、受益最大化、协同互助、分配公正、诚实守信、责任担当等。

二、800字论述题

1、大数据时代面临着哪些复杂的伦理问题或伦理困境?针对大数据技术引发的伦理问题，工程师应遵循哪些伦理原则?

为实现大数据技术的稳定、健康、可持续发展,如何应对这些伦理问题?相对于其他领域的伦理责任来说，大数据伦理责任具有哪些特殊性?大数据科技创新人员应承担哪些伦理责任?

(1)技术创新具有双刃性，大数据伦理问题包括数据安全、身份困境、隐私边界、数据权利、大数据公共治理等，或个人信息泄露、信息鸿沟、信息茧房、新型权力结构规制不足等，或隐私泄露问题、信息安全问题、数据鸿沟问题等。

(2)伦理原则:

1)无害性原则，即大数据技术发展应坚持以人为本，服务于人类社会健康发展和人民生活质量提高。2)权责统一原则，即谁搜集谁负责、谁使用谁负责。

3)尊重自主原则，即数据的存储、删除、使用、知情等权利应充分赋予数据产生者。

(3)应对策略:

1)加强技术创新和技术控制，

2)建立合适的法律法规、建立健全监管机制，

3)培育开放共享理念

(4)特殊性:自律性、广泛性和实践性

(5)伦理责任:尊重个人自由;强化技术保护;严格操作规程;加强行业自律;承担社会责任

2、酒店大数据杀熟(1)请简述大数据技术的特点(2)请分析产生“大数据杀熟”现象的主要原因(3)请分析“杀熟”行为背后涉及的数据伦理问题有哪些(4)请论述针对“杀熟”行为的应对之策。

(15分)大数据技术是目前正在兴起的一场新技术革命,从本质上来说是信息革命的延续。大数据的真正本质还是其数据化的世界观和思维方式。按照大数据的底层思维方式,我们分析任何问题都应以数据化的整体论眼光,以相关性分析手段分析来自不同途径的数据。

移动互联网时代的大数据主要具有“4V”特征:

容量大(volume),即巨量数据规模及其完整性;

速度快(velocity),即快速的数据流转和动态的数据体系,可以更快满足智能化、实时性的要求;

多样性(variety),即数据类型繁多,包括结构性文本,以及半结构性、非结构性的视频、图片等;

价值化(value),即大数据的价值密度低。

(15分)“大数据杀熟”,通俗说来就是平台充分利用自身所掌握的大数据技术对消费市场进行更为精准与细腻的划分,在此基础上主要对熟人进行不当地利益宰割,从而使大数据技术成为部分经营者追求超额利润的有力工具。

此种现象的出现主要归结为以下几个因素:

第一,移动互联网的垄断效应导致数据的高度集中,进而导致“赢家通吃”的局面

第二,用户对互联网平台的依赖助长了“大数据杀熟”的发生,用户一旦习惯了某个互联网平台或应用程序,就容易导致“路径依赖效应”。即由于此平台拥有良好的使用体验和独特的价值,于是用户便会逐渐汇聚于此平台。第三,国家相关部门在大数据的立法、监管及执行方面存在滞后性与模糊性。

(20分)数据不仅仅是人们认识世界、改造世界的客观性工具与利器,还应该具备伦理性与价值性的属性,且能够承担相应的社会责任。具体而论,主要涉及到以下几个方面的争论:第一,数据的所有权之争。网络平台是否天然的、理所当然的就具备拥有用户数据的权利呢?如果拥有,它们可以在何种程度上对相关的数据进行存储、挖掘以及商业开发?第二,数据伦理的责任主体问题如何界定。技术本身是没有价值牵涉其中的,是中性的,但是由于主体的利益牵涉其中,这就使得大数据技术的伦理问题更为凸显;第三,算法亦必须遵循相应的伦理准则。算法伦理是使算法具有内在的伦理规定性,其主要目标是创建符合伦理准则的算法,在决策时能够遵循伦理准则做出正确的决定。这些准则主要包含尊重性、安全性、预防性、透明性和友好性等。

(20分)“大数据杀熟”的频频出现促使我们去重新反思和评判大数据技术对人类社会以及人自身发展的综合影响。较为合理、稳健的方式是在理性分析与反思批判的基础上提出具有建设性价值且较为务实的意见或方案。国家应该从顶层设计的层面推动大数据研发、交易以及保护等相关法案的出台。

各方在国家的统筹协调下,通过不断地磋商、博弈尽快出台大数据保护与交易方面的法案及惩处标准,起码可以使大数据的发展有法可依、有法可行

互联网平台及相关企业要以负责任创新的态度去推进大数据技术的发展与应用
算法工程师、科研工作者群体也要以负责任创新的态度审慎地对待大数据技术空间隐私
用户自身也需要培养独立思考与批判的能力。

3、2023年8月24日中午12点(日本当地时间13点)，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预估排放时间将长达 30年。

日方声称所排之水并非“核污染水”，而是经过ALPS“多核素去除设备”净化过的处理水。但美国《科学》杂志指出，ALPS在净化处理过程中，会不时掉钆、钴、锶、钇等放射性寿命更长且更危险的同位素。半衰期达到数万年。这一事件引起了全球范围内的广泛关注和争议。

请结合该事件论述：

(1)该事件涉及的伦理问题：

(2)核工程应遵循的伦理原则：

(3)该事件对全球造成的影响。

(1)该事件涉及的伦理问题：

1)科技伦理:核工程中的科技伦理主要表现在科学家的道德、社会责任方面，包括科学家应树立风险规避意识，且科学家应主动控制科研活动中的风险。

2)安全伦理:安全伦理以尊重每一个生命个体为最高伦理原则，以实现人和社会的健康安全、和谐有序发展为宗旨。核工程安全的出发点和归宿:保护公众的健康、安全和福利。

3)生态伦理:保存生态价值，维持生态的稳定性、整合性和平衡性。

(2)核工程应遵循的伦理原则：

1)以人为本原则:以人为本的原则以实现人的全面发展为目标，这意味着，一切社会活动归根结底都是为了人；

2)可持续发展原则:既满足当代人的需求,又不对后代人的发展构成危害；

3)生态原则:生态原则指在满足人类可持续发展的能源需求的同时，对环境和生态的影响减至最小；

4)公正原则:虽然任何国家都有和平开发及利用核能的基本权利，但是应该“正当”发展核电，所有国家发展核电的计划和进展，都应该置于国际原子能机构的监督和制约下。

(3)该事件造成的影响:1)生态方面，会造成全球范围内的污染;2)政治层面，加剧政策割裂、冲突等;3)经济方面，严重影响海洋相关的经济产业等;4)严重危害人类生命健康安全。

4、1998年10月13日晚8时许，某医院一高姓医生在为第一天的手术做准备时，发现冰箱里储存的角膜因长时间保存已经坏死，如没有新角膜，手术就不能进行。

等待手术的是一位被氨水烧伤致眼角膜完全坏死的病人，如不及时手术更换，该病人将完全失去复明机会。情急之下，他想到可以从新鲜尸体上获取角膜，于是他去了太平间，对看门的老大爷说：“想进去看看有无有用的角膜。”老大爷说：“进去吧。”进入太平间后，他拉开存放尸体的冰柜，看到一具新鲜女尸，年龄也适宜，就用随身携带的剪刀和镊子取出了眼球，并换上了义眼。第一天手术时，他用获取的角膜为病人进行了角膜移植。几天后，又用另一只角膜为一位老大娘进行了移植。从而使两位患者恢复光明，重见天日。同月19日，死者家属委托整容师为死者整容，整容师发现死者眼睛异常，便问其家属：“你爱人的眼睛是不是有毛病？”回答说：“没有啊。”整容师说：“你爱人的眼球好象是假的！”家属听后，俯身仔细查看，发现眼球果然被人换了。事件暴露后，死者亲属向公安机关报了案，并立案查处。

请结合该事件论述：

(1)事件联系人有哪些？

(2)矛盾与冲突核心是什么？

(3)高医生的行为模式属于什么类型的伦理？他的行为会有什么影响或后果？

(4)能否建立双方公认的价值框架进行对话？

(5)如果你是高医生的领导，你会如何看待高医生？

(6)如果你是高医生的同事，你当场发现高医生换眼，你会制止吗？或者，迅速悄悄的消失，假装没有看见？为什么？

(7)做为社会的普通老百姓，你会不会担心：若是高医生的行为不被追究法律责任，你会不会担心有一天因为你的某个器官被某些人需要，而导致你被高医生这类的医护人员安排，导致先被死亡再被摘除某个器官？为什么？

答案要点：

(1)事件联系人：高医生，死者家属，等待角膜手术的病人

(2)矛盾与冲突核心：医生在未告知死者家属并经得其同意的情况下，私自取出死者眼球，并换上了义眼。

(3)冲突发生的观念基础：

1)作为需方的医院及眼病患者。一方面，医院现存角膜已无法利用；另一方面，等待手术的病人急需角膜，否则将完全失去复明机会。高医生摘取死者的眼球，为两位病人进行了角膜移植，使他们重见光明，在为他们以后的生存带来方便的同时，也可能为他们带来物质和精神上的收益。

2)作为供方的尸体家属。目前我国立法上对尸体的拥有和处置权没有明文规定，但从民法意义上讲，人死后再无权利可言。一般来讲(按习惯)死者可以对自己死后的尸体处置做出安排，有遗嘱的，应遵其遗

嘱，没有遗嘱的，应有其家属或亲属决定尸体的处置。医生在未经死者家属同意的情况下，擅自摘取死者的眼球，伤害了死者亲属对死者生前的感情，侵犯了死者亲属对尸体的处置权，使死者亲属受到一定的情感痛苦和伤害，造成了精神损失，或者说死者亲属付出了精神成本。

(4)能否建立双方公认的价值框架进行对话：理论上应该能，因为高医生虽然侵犯了死者家属的尸体处理权，但首先，法律上对此并无明确的规定，其次，高医生的行为造成的结果并不严重，相反，给他人带来利益。其行为是在情急之下做出，其目的正当，其动机纯洁。而且，高医生本人并未从中受益。但是无论如何，高医生的行为都是非常不对的行为，应该追究民事甚至法律责任。

(5)行动方案：

虽然死者亲属向公安机关报了案，但并不等于死者亲属对高医生的行为不能理解，也并非是高医生的行为带给他们的痛苦无法承受。而高医生未在摘除死者眼球前通知死者家属并征得同意，事后也未及时的告知死者亲属并给予解释，这些显然都是他的过错。医院对太平间尸体的管理也存在问题，不应该允许人随便进出并损害尸体。针对以上方面个人认为最合适的行动方案是高医生及医院及时向死者亲属进行解释和道歉，尽量征得家属的理解和原谅。如果死者亲属完全谅解，不要求赔偿，那当然最好，若要求赔偿，则双方经协商决定最适数额，由高医生和医院共同赔偿

(6)可能结果及评价：可能结果有两个：一、死者亲属对高医生的行为表示理解。二、死者亲属对其表示不能理解，提出诉讼，将高医生及医院告上法庭。不管结果如何，高医生、医院乃至整个医学界都要以此为教训，加强尸体管理，多与患者及其家属沟通，使他们的知情权得以保障。政府也应完善相关立法，对尸体的处理办法给予明文规定，同时加强公民教育，提倡自愿捐献器官。

(7)总结报告：目前大多数人的观念还没有开明到以立遗嘱的方式自愿或去世后其亲属自愿捐献对自己无用而对他人和社会有用且稀缺的“资源”，因此一方面，应积极培育公民的科学精神，客观看待尸体组织器官的完整性，提倡公民以立遗嘱的方式自愿捐献器官，从舆论上给予正确导向；另一方面，通过立法，施加外部压力，迫使人们合作，同时给予供方一定的经济补偿，但在立法时要考虑到中国国情，实行尸体的所有权和处置权相分离，即人死后其尸体归国家所有，死者生前、国家及死者亲属按先后顺序都拥有一定的处置权利。这样，既尊重了死者生前意愿，尊重了人权，尊重死者亲属感情，又满足了社会需要，推动了社会文明，也使稀缺的社会“资源”效用最大化。

5、从我国十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念出发，保护环境、保障公众利益就成为重要的行为准则，即在面临价值冲突和价值选择时，应优先考虑保护环境和保障公众利益，这是当前工程师共同体需要遵从的首要原则。请从工程伦理的视角，分析环境污染、生态破坏的深层次原因。并分析保护环境保护生态的伦理建设措施。

环境污染、生态破坏主要原因是随着社会经济的发展，人们对自然资源的需求极度增大，在这个过程中，人们以自我为中心，忽略的自然环境、生态系统的内在价值，一味的从大自然中无度获取，认为大自然只是人类使用的工具，其本身并无内在价值。这种人类中心主义的工程观，是造成环境污染、生态破坏的深层次原因。

要保护环境保护生态，首先人们必须彻底改变自由外在价值的以自我为中心的工程价值观，树立承认自然具有内在价值，要对自然给予充分的道德关怀的非人类中心主义的环境工程观:其次要在工程活动中树立做正确的环境伦理原则，包括尊重原则、整体性原则、不伤害原则、补偿原则等。最后还要进行环境伦理规范的建设。包括:1)尽你最大的能力、勇气、热情和奉献精神，取得出众的技术成就，从而有助于增进人类健康和提供舒适的环境(不论在户外还是户内)。2)努力使用尽可能少的原材料与能源，并只产生最少的废物和任何其他污染，来达到你的工作目标。3)特别要讨论你的方案和行动所产生的后果，不论是直接的或间接的、短期的或长期的，对人们健康、社会公平和当地价值系统产生的影响。4)充分研究可能受到影响的环境，评价所有的生态系统(包括都市和自然的)可能受到的静态的、动态的和审美上的影响以及对相关的社会经济系统的影响，并选出有利于环境和可持续发展的最佳方案。5)增进对需要恢复环境的行动的透彻理解,如有可能,改善可能遭到干扰的环境,并将它们写入你的方案中。6)拒绝任何牵涉不公平地破坏居住环境和自然的委托，并通过协商取得最佳的可能的社会与政治解决办法。7)意识到:生态系统的相互依赖性、物种多样性的保持、资源的恢复及其彼此间的和谐协调形成了我们持续生存的基础，这一基础的各个部分都有可持续性的阅值，那是不容许超越的。

6、我国各行业都在转型升级高质量发展，也对工科学生的工程教育提出了新的、更高的要求。高质量发展需要所造工程伦理意识和工程精神。在具体的工程实践中，如在某工程项目设计过程中，规范规定的设计标准与工程所在地特殊环境不完全匹配，有可能带来运行阶段的风险，但是你的设计仍然符合规范和法律。为了保证工程在运行过程中的安全，需要采用严于规范规定的标准，但是这可能带来工程实施费用的增加。这种情况你是否考虑将这些问题提交讨论?并请简短论述工程师的职业责任与工程伦理责任的边界在哪里?职业责任与工程伦理责任中工程师的合理关照与善举之间的联系和区别。如果提交讨论后，仍然没有得到你所在单位的支持，你会怎么办?请述在工程伦理实践中会遇见哪些方面的压力阻碍你的负责任行为?

基于答题情况:需要将这一问题提交讨论。(5分)

职业责任:完成本职工作规定的角色责任(尽职尽责做好本职工作)(15分)

伦理责任:秉持合理关照、均衡关照原则,主动思考和防范本职工作可能产生的风险,主动消除本职工作可能产生的负面影响,主动维护工程技术活动中的伦理原则。必要的善举也是一种伦理体现。将公众的安全、健康与8)社放在首位。(20分)履行伦理责任需要相应的伦理意识。(5分)

基于答题情况:作为工程师需要如实将可能的风险上报公司,在没有得到公司批准是可以通过提供的正规渠道反馈情况,并在必要时向社会做出客观的信息陈述(10分)

阻碍负责任行为压力主要包括以下几个方面:(20分)

1、私利,2、害怕,3、自欺,4、无知,5、自我中心倾向,6、微观视野(信奉一种狭隘的观点),7、不加批判地接受权威,8、团体思维。(个人倾向于成群结队地工作和协商,团体思维--以牺牲批判性思维为代价达到一致。)

变体:

我国正在从制造建造大国向制造建造强国迈进,其中需要大力倡导工程精神在具体的工程实践中,如在某工程项目设计过程中,规范规定的设计标准与工程所在地特殊环境不完全匹配,有可能带来运行阶段的风险,但是你的设计仍然符合规范和法律。为了保证工程在运行过程中的安全,需要采用严于规范规定的标准但是这可能带来工程实施费用的增加。这种情况你是否考虑将这些问题提交讨论并请简短论述工程师的职业责任与工程伦理责任的边界在哪里?职业责任与工程伦理责任中工程师的合理关照与善举之间的联系和区别。如果提交讨论后,仍然没有得到你所在单位的支持,你会怎么办?请阐述在工程伦理实践中会遇见哪些方面的压力阻碍你的负责任行为。

答:这种情况下,作为工程师仍然需要将这些问题提交讨论。

(1)工程师的职业责任与工程伦理责任的边界

①义务责任:指的是工程师遵守甚至超越职业标准的责任,是一种积极的向前的责任概念。工程师最基本的职业责任,就是要履行其职业义务。

②过失责任:指的是伤害行为的责任,是一种消极的向后的责任概念。

③角色责任:即工程师的伦理责任。由于处于一种承担了某种角色的角色中,一个人承担了义务责任,并且也会因为伤害而受到责备,这是积极方面和消极方面的结分。

(2)职业责任与工程伦理责任中工程师的合理关照与善举之间的联系和区别

①合理关照:工程师有遵守他们职业的标准操作程序和规定的职业义务,以及完成雇用合同所规定工作的基本责任。

同时要满足均衡关照原则:当一个人处于一个能够导致更大伤害的职位,或者对于伤害的产生,处于一个比其他人起到更大作用的职位时,他必须行使更多的关照来避免伤害的产生。

②善举:工程师做了高于或超出责任所要求的事情,这就是善举。“超出义务的要求

义务-责任构成了合理关照的首要 and 最重要的部分,善举就是它的一种扩展。个人美德在培养义务-责任感的过程中至关重要。

(3)提交讨论后,仍然没有得到你所在单位的支持,怎么做

1.人道主义--处理工程与人关系的基本原则

2.社会公正--处理工程与社会关系的基本原则

3.人与自然和谐发展--处理工程与自然关系的基本原则

(4)工程伦理实践中会遇见哪些方面的压力阻碍你的负责任行为:私利、害怕、自欺、无知、自我中心倾向、视野狭窄、对权威全盘接受和团体思维

①私利:唯独关注自身利益的满足,即使可能需要其他人付出代价。通常被描述为先为自己着想”。

②害怕:即使我们不想为了私利而利用他人,但我们也可能被各种担心所牵制——害怕承认我们的过失、害怕失去工作、害怕某种处罚或其他坏的后果。对这些事的担心会使我们负责任的行为举步维艰。

③自欺:一种自我欺骗的行为。一种对事实的刻意回避,因为我们知道有意识地面对某些事实是很痛苦的——自欺的本性。

④无知:对重要信息的无知是负责任行为的一个明显的障碍。

⑤自我中心倾向:我们倾向于从非常有限的视角来看待问题,并且需要付出特殊的努力才能获取一个较为客观的观点——自我中心的观点。

⑥微观视野:信奉一种狭隘的观点。

自我中心思想往往导致不准确的判断,微观视野却非常准确和精确,但却是相当有限的。

⑦不加批判地接受权威:相当高比例的人倾向于不加批判地服从权威,伦理规范也强调工程师拥有忠实于他们的雇主和客户的义务。

⑧团体思维:个人倾向于成群结队地工作和协商。以牺牲批判性思维为代价达到一致。

7、怒江是中国唯一没建水电站的大河,怒江有何特殊?水流量巨大为何不建?请结合工程伦理所学知识进行分析。

怒江水电站开发将带来明显的利好,首先,改变滇藏地区的用电问题。其次,怒江的开发利用将带动当地经济的发展,增加就业机会,提高居民的生活水平。最后,怒江的开发利用也将带来全国能源结构的

调整和升级，提高能源的利用效率和环保水平。怒江水电站的开发面临着环境伦理问题，充满着环保问题和生态平衡的挑战。怒江流域内栖息着各种珍稀动植物，是中国唯一的“世界生物基因库”，同时也是中国珠宝界宠儿“碧玺石”的唯一产区，资源种类非常丰富。基建投资和政策限制也是怒江开发面临的困境，怒江的开发需要巨大的基建投资，这对于中大型企业来说是一个极大的挑战。

8、1955年，在日本神通川沿岸的一些地区出现了一种怪病，开始时人们只是在劳动后感到腰、背、膝等关节处疼痛。休息或洗澡后可以好转。可是如此几年之后疼痛遍及全身，人的正常活动受到限制，就是大喘气时都感到疼痛难忍。人的骨骼软化，身体萎缩，骨骼出现严重畸形，严重时，一些轻微的活动或咳嗽都可以造成骨折。最后，病人饭不能吃、水不能喝，卧床不起，呼吸困难，病态十分凄惨，终于在极度疼痛中死去。这种怪病的发生和蔓延，引起人们的极度恐慌，但是谁也不知道这是什么病，只能根据病人不断地呼喊“痛啊，痛啊！”而称为痛痛病。直到1968年，经调查才证实富山骨痛病是三井金属公司排出锅造成的。该公司把炼锌过程中未经处理净化的含镉废水连年累月地排放到神通川中，两岸居民引水灌溉农田，使土地含镉量高达7-8g/g，居民食用的稻米含镉量达1-2μg/g。饮用含镉的水，久而久之体内积累大量的镉而生骨痛病。此后日本骨痛病患区已远远超过神通川，而扩大到黑川、铅川、二迫川等7条河的流域，其中除遭山县的神通川之外，群馬县的碓水川、柳瀬川和富山的黑部川都已发现镉中毒的骨痛病患者。截至1968年5月，共确诊患者258例，其中死亡128例，到1977年12月，又死亡79例。请用环境伦理原则分析企业的伦理责任及问题，如果你是该企业的工程师，你觉得自己应该怎样做？

企业大量排放含镉污水，造成严重的环境污染事件，不仅违反了环境伦理同样对人际伦理造成了巨大的负面影响。依据环境伦理原则分析该企业的伦理责任：

从尊重原则的角度看，企业的行为在道德上是否正确，取决于它是否体现了尊重自然这最具根本性的道德态度。即工程活动中是否其有尊重自然的道德态度，尤其是在遇到人与自然的诉求有冲突的情况中。根据此案例的结果来看，企业往河流中排放污水的行径，已经严重破坏了流域的生态环境，显然是不尊重自然，不负环境伦理责任的行为。从整体性原则的角度看，企业的行为在道德上是否正确，取决于是否遵循了环境利益与人利益相协调。即工程活动中是否切实统筹考虑人与自然的共同利益。案例中，含偏废水导致河里的鱼大量死亡两岸稻田大面积死秧减产，给两岸居民造成极大的利益损失和健康伤害。

从不损害原则的角度看，企业应做到尽量减少报害或是不损害自然的原则。既然认可自然界具备内在价值，那么作为一个有道德的企业，就应该考虑其利益诉求。含废水连年累月地排放到河流中，无论是从

经济利益还是环境健康角度出发，企业都违反了环境伦理。从补偿原则的角度看，工程活动已经造成了损害的情况下，需要进行补偿，尽可能使生态环境最大程度的恢复原状。

作为一个企业工程师除了有人道主义关怀之外，还要有环保意识。要意识到:生态系统的相互依赖性、物种多样性的保持、资源的恢复及其彼此间的和谐协调形成了我们持续生存的基础，这一基础的各个部分都有可持续性的值，那是不容许超越的。工程活动中要尽最大的能力做到环境友好。努力使用尽可能少的原材料与能派，并只产生最少的废物和任何其他污染，来达到工作目标。而且，尤其当有污废水产生的时候，必须经过处理达标后才可以排放，拒绝任何牵涉不公平地破坏居住环境和自然的委托，并通过协商取得最佳的可能的社会与政治解决办法。特别要关注所制定的方案和行动所产生的后果，不论是直接的或间接的、短期的或长期的，对人们健康、社会公平和当地价值系统产生的影响。增进对需要恢复环境的行动的透彻理解，如有可能，改善可能遭到干扰的环境—并将它们写入方案中。充分研究可能受到影响的环节，评价所有的生态系统可能受到的静态的、动态的和审美上的影响以及对相关的社会经济系统的影响，并选出有利于环境和可持续发展的最佳方案。

答题思路：

一、案例分析类题目：

- 1、背景与问题概述:总结案例关键问题，并提出主要风险或冲突点。
- 2、原因分析:结合伦理原则和实际情况，讨论为何问题会发生。
- 3、伦理反思:指出案例中伦理失守的表现(如不透明、不负责任等)
- 4、建议与对策:结合伦理原则提出可行的改进建议(如增强监管、强化责任制等)。

二、概念阐述类题目：

- 1、定义概念，说明其核心要点;
- 2、列举与概念相关的具体要素或层面;
- 3、举例说明其应用(可引用典型工程案例)
- 4、总结概念的重要意义和作用。

无论题目是深入探讨还是简单作答，最后都需加一句总结论述，点明主题。例如：

“从工程伦理的角度看，确保公共安全与环境可持续发展是工程师不可推卸的道德责任。”

1、熟悉典型案例及对应的伦理问题

复习时要对一些经典工程伦理案例(如天津港爆炸事故、温州动车事故、垃圾分类政策等)进行分析,明确其背景、伦理问题、教训与对策。

(1) 天津港爆炸事故(2015)

考点:安全管理失守、信息不透明、应急机制不足。。

关键词:监管缺失、公众安全、不伤害原则。

教训:强化工程监督,优化危化品存储流程,确保信息透明。

(2) 温州动车事故(2011)

考点:技术检测不足、救援不及时、决策为经济利益导向。

关键词:技术安全、透明度、公共责任。

教训:平衡发展效率与安全,建立问责机制

(3) 垃圾分类政策(上海、北京等)

考点:公众责任、公平性、环境伦理。

关键词:环保意识、社会公平、公共参与。

教训:提升公众参与度、关注资源分配问题,增强政策透明。

2、掌握答题的思维框架与逻辑结构

答题框架(背景—问题—分析—建议—总结)